МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №2
з дисципліни "Основи Програмної Інженерії"

Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-25-3
Алєксєєв І.О.

Прийняв:
В.Гребенюк

Харків 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)

2.1 Мета роботи

Навчитися трансформувати функціональні вимоги до програмного забезпечення у візуальні моделі UML. Оволодіти інструментарієм проектування структури та динаміки системи (Use Case, Class, Sequence diagrams). Продемонструвати навички аналізу предметної області та побудови матриць відповідності для контролю покриття вимог проєктними рішеннями.

2.2 Хід роботи

2.2.1 Предметна область

DeltaPhys - платформа для пошуку партнерів та професійного нетворкінгу в екстремальних видах спорту.

2.2.2 Функціональні вимоги

FR-01: Реєстрація нових користувачів через електронну пошту.

FR-02: Формування пошукових запитів у вигляді анкет-сесій.

FR-03: Генерація публічної карти з геомітками спортивних подій.

FR-04: Надання статусу «верифіковано» після перевірки даних.

FR-05: Можливість обміну текстовими повідомленнями між учасниками.

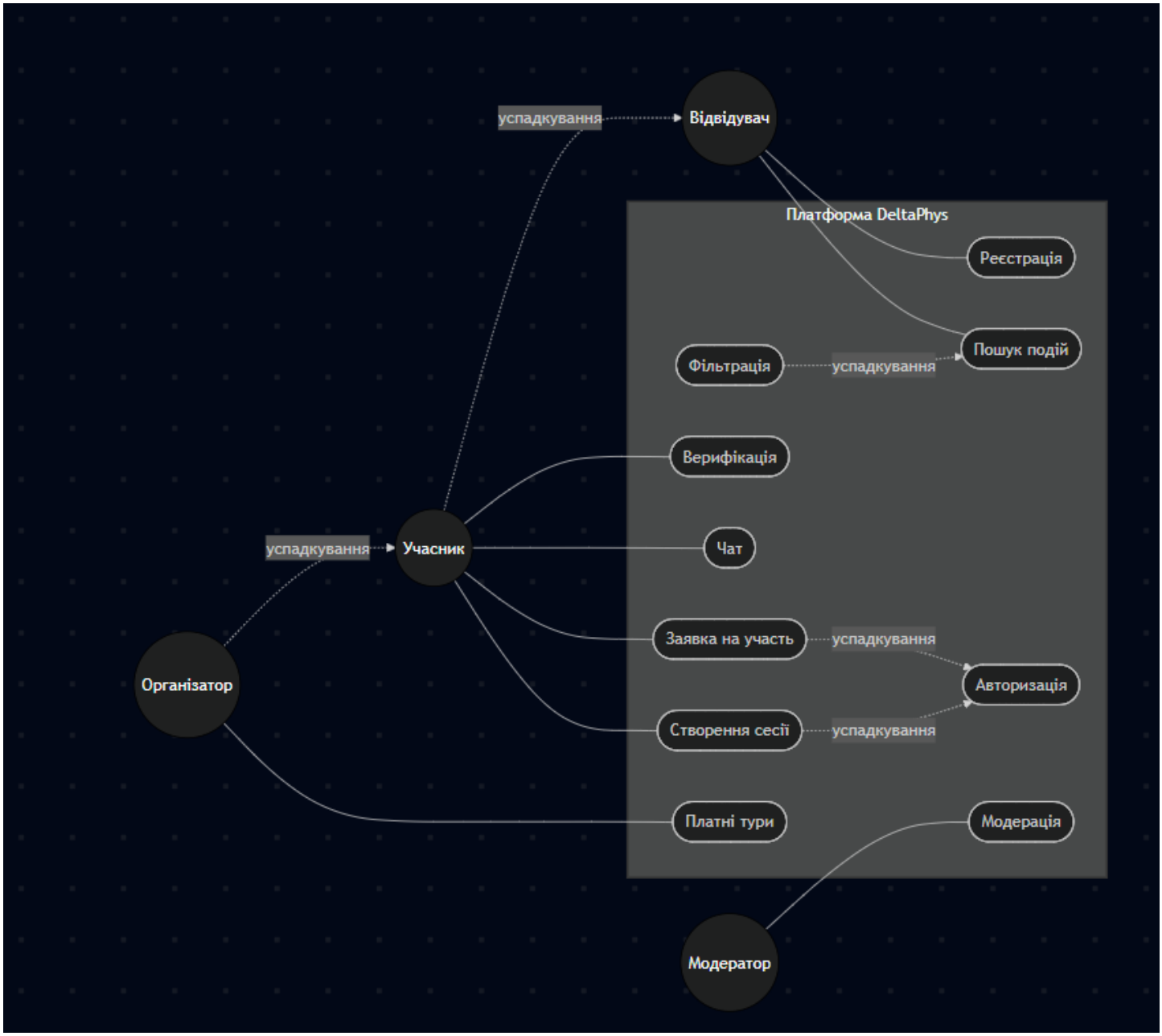
FR-06: Фільтрація подій за видом спорту.

2.2.3 Діаграма прецедентів

Код

```
flowchart LR
    G((Відвідувач))
    P((Учасник))
    C((Організатор))
    M((Модератор))

    subgraph System ["Платформа DeltaPhys"]
        direction TB
        UC1([Пошук подій])
        UC2([Фільтрація])
        UC3([Реєстрація])
        UC4([Авторизація])
        UC5([Створення сесії])
        UC6([Заявка на участь])
        UC7([Чат])
        UC8([Верифікація])
        UC9([Платні тури])
        UC10([Модерація])

        UC2 -.->|успадкування| UC1
        UC5 -.->|успадкування| UC4
        UC6 -.->|успадкування| UC4
    end

    G --- UC1
    G --- UC3

    P --- UC5
    P --- UC6
    P --- UC7
    P --- UC8

    C --- UC9
    M --- UC10

    P -.->|успадкування| G
    C -.->|успадкування| P

    style G fill:#00,color:#fff,stroke:#000
    style P fill:#00,color:#fff,stroke:#000
    style C fill:#00,color:#fff,stroke:#000
    style M fill:#00,color:#fff,stroke:#000
    style System fill:#aaaaa,stroke:#333,stroke-width:2px
```

Діаграма



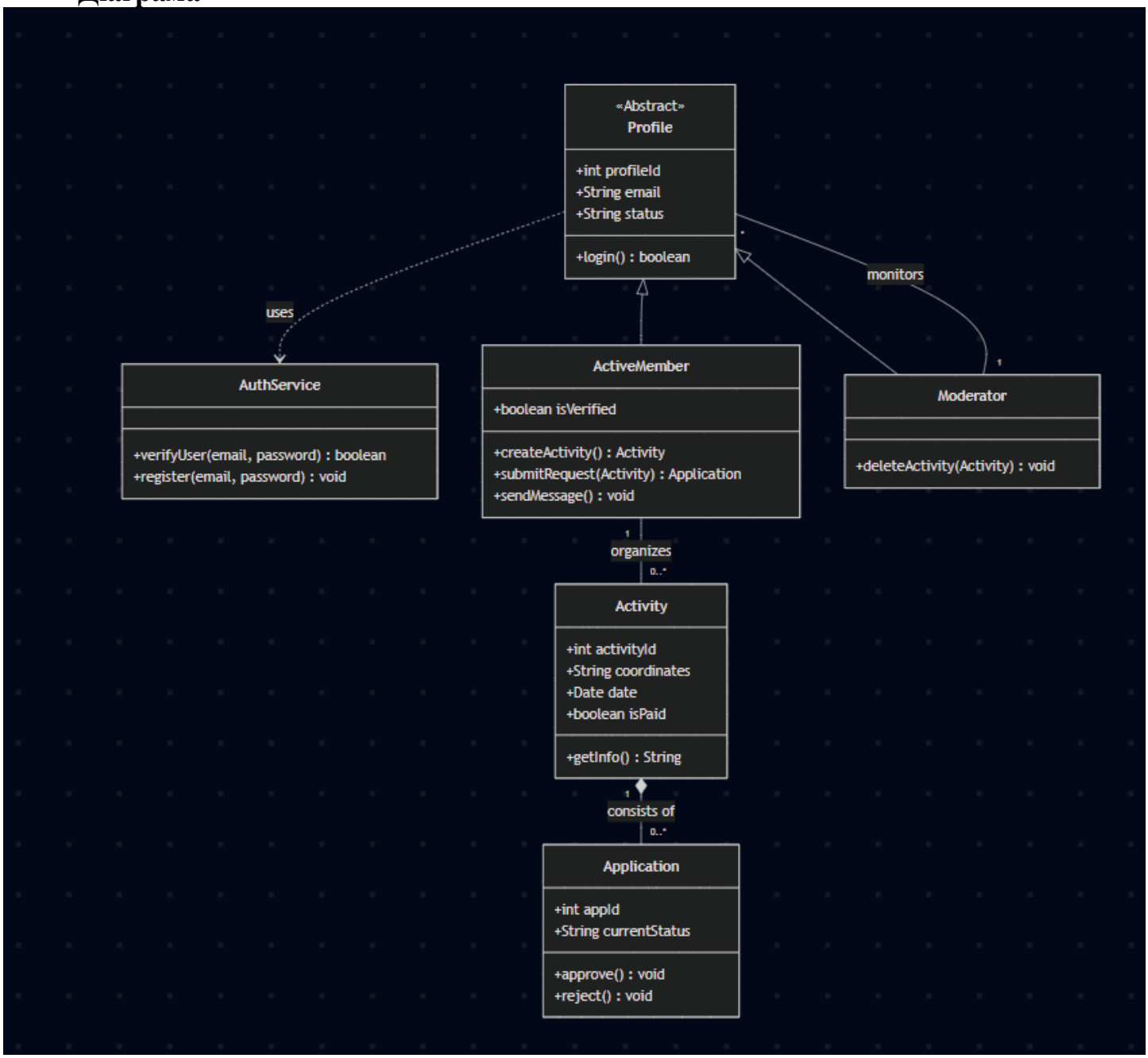
Виконав: Алєксєєв

2.2.4 Діаграма класів

Код

```
classDiagram
class Profile {
<<Abstract>>
+int profileId
+String email
+String status
+login() boolean
}

class AuthService {
+verifyUser(email, password) boolean
+register(email, password) void
}

class ActiveMember {
+boolean isVerified
+createActivity() Activity
+submitRequest(Activity) Application
+sendMessage() void
}

class Activity {
+int activityId
+String coordinates
+Date date
+boolean isPaid
+getInfo() String
}

class Application {
+int appId
+String currentStatus
+approve() void
+reject() void
}

class Moderator {
+deleteActivity(Activity) void
}

Profile <|-- ActiveMember
Profile <|-- Moderator
Profile ..> AuthService : uses
ActiveMember "1" -- "0..*" Activity : organizes
Activity "1" *-- "0..*" Application : consists of
Moderator "1" -- "*" Profile : monitors
```

Діаграма



Виконав: Алєксєєв

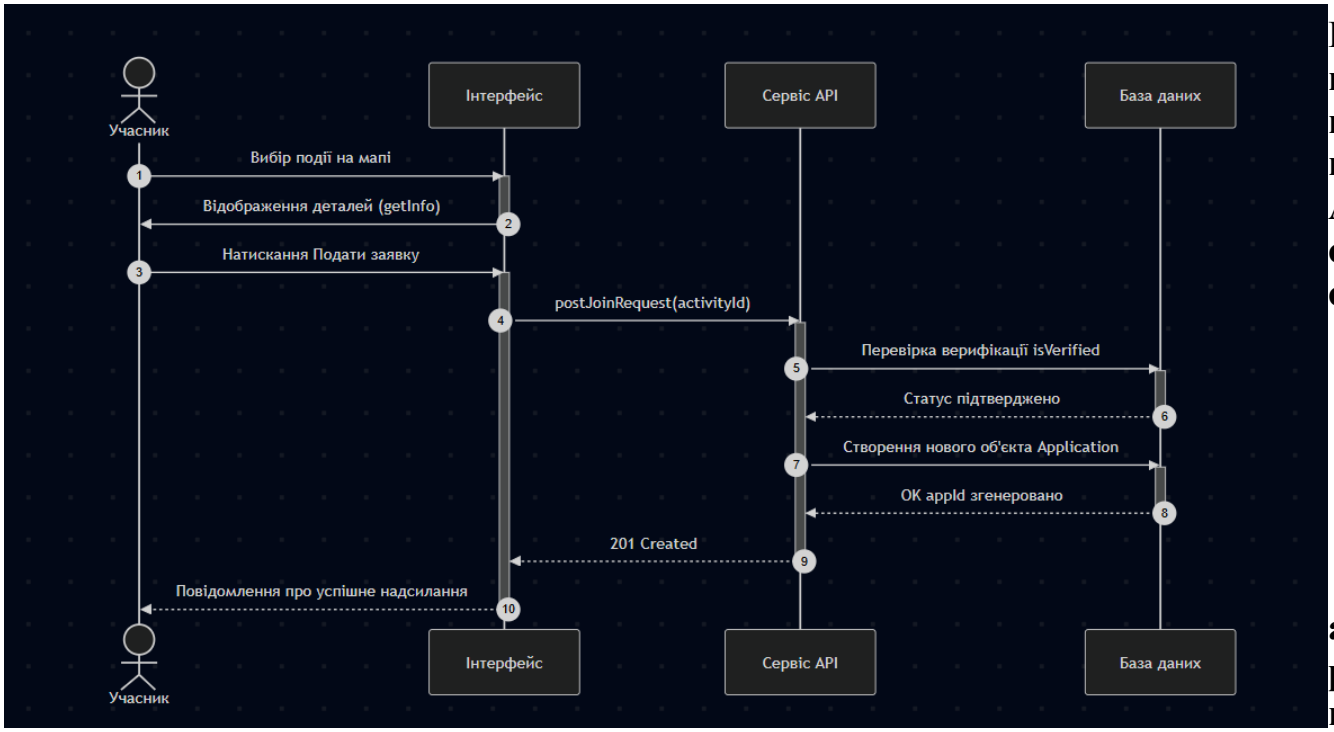
2.2.5 Діаграма послідовності

Код

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor U as Учасник
    participant W as Інтерфейс
    participant S as Сервіс API
    participant DB as База даних

    U->>W: Вибір події на мапі
```

```
    activate W
    W->>U: Відображення деталей (getInfo)
    deactivate W

    U->>W: Натискання Подати заявку
    activate W
    W->>S: postJoinRequest(activityId)
    activate S
    S->>DB: Перевірка верифікації isVerified
    activate DB
    DB-->>S: Статус підтверджено
    deactivate DB
    S->>DB: Створення нового об'єкта Application
    activate DB
    DB-->>S: OK appId згенеровано
    deactivate DB
    S-->>W: 201 Created
    deactivate S
    W-->>U: Повідомлення про успішне надсилання
    deactivate W
```

Діаграма:



Виконав: Алексєєв

атриця трасовності

Вимога	Use Case	Класи	Sequence
FR-01	UC3: Реєстрація	AuthService, Profile	—

Вимога	**Use Case**	**Класи**	**Sequence**
FR-02	UC5: Створення сесії	ActiveMember, Activity	—
FR-03	UC1: Пошук подій	Activity	—
FR-04	UC8: Верифікація	ActiveMember (isVerified)	Перевірка isVerified
FR-05	UC7: Чат	ActiveMember (sendMessage)	—
FR-06	UC2: Фільтрація	Activity, Інтерфейс	getInfo()